

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 : [3] 상계거래고객 고객부담비용 산정 불합리

관 계 부 서 : 대전세종충남본부

조 치 부 서 : 영업처

내 용

1. 업무 개요

대전세종충남본부는 전기사용장소와 동일한 장소에 10kW이하 신·재생에너지 발전설비(단, 태양에너지 발전설비 1,000kW 이하) 설치자가 자가소비 후 잉여전력을 우리회사에 공급하고, 그 잉여전력량을 고객이 우리회사로부터 수전하는 전력량에서 상계하는 거래(Net Metering, 이하 요금상계거래)를 하기 위한 신청서 접수 및 계기부설 등 업무를 처리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「소규모 신·재생에너지 발전전력 등의 거래에 관한 지침」 제6조에 따르면 전기공급자는 전기판매사업자와의 전력거래량을 측정하는데 필요한 전기계기와 그 부속장치(이하 “전기계기 등”이라 한다)를 자신의 부담으로 설치·관리하여야 한다. 다만, 발전전력량과 수전전력량을 동시에 계량할 수 있는 전기계기를 설치할 경우 비용을 전기공급자와 전기판매사업자가 분담할 수 있다.

「기본공급약관」 제37조에 따르면 우리회사와 전기사용계약을 체결한 저압 고객의 요금계산에 필요한 전력량계와 부속장치는 우리회사가 시설·소유한다.

또한 「요금상계거래 업무처리기준」 5.1에 따르면 고객이 요금상계거래를 신청하면 전력량계는 수전전력과 잉여전력을 각각 구분 계량할 수 있는 양방향전력량계 부설을 원칙으로 하며, 저압고객일 경우에 양방향전력량계 부설시 자재비(전기계기, 저압단독계기함, 계기용 변류기)를 제외한 계기부설에 실제 소요되는 비용 전액을 고객부담으로 한다. 단, 전기사용신청과 상계거래신청이 동시에 접수되어 양방향전력량계가 신설되는 경우에는 상기 비용의 50%를 고객이 부담하고 있다.

한편, 영업처는 양방향 전력량계가 개발됨에 따라 전기계기 등의 설치 및 부담방안에 대한 검토 후 업무처리 기준을 개정¹⁾(’15.3월)하여 [표 4]와 같이 고객에게 부담금을 부과하도록 하였다.

[표 4] 전기계기 등 설치비용 부과기준

신청 유형	적용방법
① 단방향전력량계 기 부설고객 상계 신청시	자재비를 제외한 부설비용 100% 고객부담
② 전기사용과 동시에 상계 신청시	자재비를 제외한 부설비용 50% 고객부담
③ 양방향전력량계 부설고객이 상계 신청시	비용 면제

1) 영업(전략)-215(2015. 3.10.) 「요금상계거래 업무처리기준 개정 시행 알림」

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 상계거래고객의 고객부담비용 부과내역에 대해 확인한 결과, 서대전지사에서는 감사대상기간('22. 10. 1. ~ '25. 9 31.)에 양방향전력량계 부설 저압고객(“▲▲▲ 000 ◆◆◆ 태양광 3kW” 등 521호)이 요금상계거래를 신청한 경우, 「요금상계거래 업무처리기준」 5.1.2에 따라 고객부담 비용을 면제하고 있었다.

[그림 2] 영업배전정보시스템4.0 상 상계거래고객부담금공사비 산출 화면

상계거래고객부담금공사비산출 ★

개인정보 | 결제요청 | 승인 | 반송 | 연속결제

계기위치: 2 옥내 외 적정 | 계기배수: 1 | (전력): 0 | (실액): 0

계기용량: 500 50A | 프로그램ID: | (실액): 0

공구분:
☐ 내선업체
☐ 단가업체
 적용율: %

단방향 계기 부설 고객 상계 신청시 : 자재비를 제외한 총공사비 전액 고객부담
 전기사용과 동시에 상계 신청시 : 자재비를 제외한 총공사비 50% 고객부담
 양방향계기 부설고객이 상계 신청시 : 비용 면제, 0% 고객부담
 고객부담금 = 공사비(직접노무비+간접노무비+경비+일반관리비+이윤)*적용율*부담비율(100%,50%,0%)

부담금 내역: *고객부담금비율 0 % 총 0 건 / 조회 0 건 | 행사제 | 행사제취소

순번	상태	공사구분	자재번호	자재명 및 규격	자재수량	자재단가	*직노수량	노무비단가	단위	직접노무비	간접노무비	경비	일반관리비	이윤	고객부담금
데이터가 없음															
합계															0

수전계기가 저압전자식-AE타입, 저압전자식-G타입, AMIGO자재(3상3선식 제외)인 경우를 제외하고 자재는 필수입력값입니다.

구비서류 | 접수조회 | 신청현황 | 저장

전력공급부 내선 담당자와의 면담을 통해 양방향전력량계 부설 저압고객의 상계거래신청시 전력계량을 위한 업무처리방법에 대하여 확인해 보니, 수전전력과 잉여전력을 각각 구분 계량하기 위한 전력량계 설정치 변경을 위해 당사 직원이 현장을 방문하거나 저압협력회사에 전량량계 및 계기함 재봉인 품의 대가를 지급하여 업무처리를 시행하고 있다고 답변하였다.

이에 대전세종충남본부 전체로 확대하여 점검한 결과, 모든 사업소에서 유사하게 양방향전력량계 설정치 변경 업무를 처리하여 고객부담금을 면제하고 있고, '22년~'24년 3년동안 대전세종충남본부 전체 상계거래 신청고객 21,704호 중 고객부담금을 면제한 고객이 12,671호로 면제율이 58.4%에 이르는 것을 확인하였다.

[표 5] 요금상계거래신청 고객부담금 청구 현황

(단위 : 건)

지 사	'22년			'23년			'24년			계		
	신청	청구	면제	신청	청구	면제	신청	청구	면제	신청	면제	면제율
익명화	423	258	165	114	39	75	426	153	273	963	513	53.3%
	506	203	303	271	59	212	754	164	590	1531	1105	72.2%
	649	299	350	660	218	442	407	70	337	1716	1129	65.8%
	507	133	374	302	67	235	543	110	433	1352	1042	77.1%
	566	322	244	628	238	390	934	394	540	2128	1174	55.2%
	383	163	220	347	130	217	124	40	84	854	521	61.0%
	617	205	412	191	58	133	295	134	161	1103	706	64.0%
	584	359	225	360	144	216	275	92	183	1219	624	51.2%
	701	393	308	620	248	372	613	253	360	1934	1040	53.8%
	441	254	187	566	256	310	510	192	318	1517	815	53.7%
	552	314	238	495	215	280	295	88	207	1342	725	54.0%
	341	163	178	147	58	89	190	72	118	678	385	56.8%
	695	263	432	276	84	192	438	128	310	1409	934	66.3%
	246	108	138	222	89	133	284	86	198	752	469	62.4%
	194	105	89	157	64	93	639	302	337	990	519	52.4%
	677	482	195	141	75	66	236	125	111	1054	372	35.3%
	297	170	127	482	247	235	383	147	236	1162	598	51.5%
합 계	8,379	4,194	4,185	5,979	2,289	3,690	7,346	2,550	4,796	21,704	12,671	58.4%

그 결과 고객부담금을 면제받는 고객비율이 증가추세에 있고, 연평균 약 4,224건의 양방향전력량계 설정치 변경을 위하여 매년 48,064,896원의 도급비를 지급해야하는 부담이 발생하였다.

관계부서 의견

대전세종충남본부는 「요금상계거래 업무처리기준」 5.1.2에 따라 업무를 처리하고, 영업배전정보시스템에 표시되어 있는 대로 양방향계기 부설고객이 상계거래신청시 비용 면제사항을 준수하여 업무를 처리해왔지만, 잉여전력 계량을 위해 별도 비용이 발생하며 이는 상계거래 신청을 통해 수익을 보는 고객이 잉여전력 계량에 소요되는 비용을 부담하는 것이 타당하다고 답변하였다.

영업처 담당자는 잉여전력 계량을 위해 소요되는 비용이 발생할 수 있음을 인지하여 연관된 부서와 추가 협의를 통해 관련 기준 개정 등 개선방안을 마련해야 할 필요성이 있다고 답변하였다.

조치할 사항

영업처장은 양방향전력량계 부설고객이 요금상계거래 신청시 전력계량에 소요되는 비용을 고려하여 적정 수준의 고객부담 비용을 청구 할 수 있도록 관련 처·실과 협의하여 「요금상계거래 업무처리기준」 및 영업배전정보시스템의 개선 방안을 마련해 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
3	개 선 1	예산절감 [144,183,309원]	-	영업처	영업처

참고. 재정상조치 금액 산출

(향후 3년간, 단위 : 원)

구 분	연평균(건)	노무비(원)	기간(년)	합계
고객부담금 면제 *	4,224	11,379	3	144,194,688

※ 연평균 고객부담금 면제 건 : [표 5] 면제건 12,671 ÷ 3년 = 4,224(건/년)

* 연평균 고객부담금 면제 건(4,224건) × 건당 전력량계 설정치 변경 대가(11,379원) × 3년